巡点 • 模块接口连接图

采购前参考图 | 电源/针号依据官方资料 | 尚未到货验证

相同网络名称表示电气相连；彩色线为信号或电源接口，USB 电源使用完整成品线。

U1 NUCLEO-F401RE / reference only

CN10-21	PA9 / TX USART1	UART_F4_TX
CN10-33	PA10 / RX USART1	UART_F4_RX
CN10-13	PA6 / PAN TIM3 CH1	PAN_PWM
CN10-15	PA7 / TILT TIM3 CH2	TILT_PWM
CN10-9	GND / Signal ground	GND
USB_VBUS	USB connector +5V / see JP1 note	NUCLEO_5V

U2 ESP32-P4-NANO / C6 + OV5647

P1-15	GPIO21 / UART RX	UART_F4_TX
P1-13	GPIO20 / UART TX	UART_F4_RX
P1-25	GND / Signal ground	GND
USB_VBUS	Type-C connector +5V	P4_5V

M1 Pan servo / prewired plug

SIGNAL	Control input	PAN_PWM
VPLUS	Separate 5V supply	SERVO_5V
GND	Return / signal ground	GND

M2 Tilt servo / prewired plug

SIGNAL	Control input	TILT_PWM
VPLUS	Separate 5V supply	SERVO_5V
GND	Return / signal ground	GND

P1 NUCLEO USB supply / finished

USB_5V	Fixed 5V >=1A	NUCLEO_5V
GND	USB return	GND

P2 P4 USB supply / finished

USB_5V	Fixed 5V >=3A	P4_5V
GND	USB return	GND

P3 Servo supply / finished

PLUS	Fixed 5V >=3A	SERVO_5V
MINUS	Cable return	GND

装配约束

1. 舵机正极只接 SERVO_5V，不能接 NUCLEO/P4 的 3.3V 或 5V 引脚；大电流不经过面包板。
2. 三路成品电源正极各自独立，严禁并联；GND 共地。断电接线，额定值与实际电流仍需验证。
3. NUCLEO 充电器供电：JP1 ON、JP5 U5V；该路径整板不超过 100mA，详见供电文档。
4. OV5647 用原厂 CSI 排线接 P4；排针方向、FFC 接触面和运动余量在到货后核对。
5. 本图由接口清单生成；嘉立创原生工程导入、ERC 和实物连线验收仍分别记录。